INFORME DE TAREA GRUPAL

I. PORTADA

Tema:	Evaluación y rediseño de la experiencia emocional del usuario — Caso de estudio: pantalla «4. Mapa» de SuperOfertas Ecuador
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	5 - A
Alumnos participantes:	Acaro Ibujés Pedro Sebastián González Álvarez Vladimir Humberto Mora Beltrán Santiago Sebastián Vinces Cueva Boris Yussef
Asignatura:	Interacción Humano Computador
Docente:	Ing. José Caiza, Mg.

II. INFORME DE LA TAREA

2.1 Objetivos

General:

Analizar la experiencia emocional de un usuario al interactuar con la pantalla «4. Mapa» del prototipo SuperOfertas Ecuador, identificar sus momentos críticos y proponer y validar mejoras fundamentadas en principios de IHC, usabilidad, accesibilidad y diseño emocional.

Específicos:

- Identificar cinco momentos de interacción —antes, durante y después— de una tarea concreta y registrar evidencias observables con capturas numeradas.
- Medir la emoción de tres participantes en cada momento con una escala de −3 a +3, construir la curva emocional individual y promedio, y relacionar cada momento con su emoción, evidencia, mejora y fundamento en una matriz UX.
- Rediseñar la pantalla en Figma con al menos tres modificaciones y verificar su efecto con una nueva prueba, comparando las curvas y métricas antes y después.

2.2 Modalidad

Grupal (calificación: 3 puntos).

2.3 Tiempo de duración

Tiempo sugerido: 120 minutos de trabajo grupal, más el tiempo autónomo para documentar el informe y publicar las evidencias en GitHub.

2.4 Instrucciones

De acuerdo con la exposición sobre emoción y experiencia de usuario, cada grupo debe analizar la experiencia emocional usando como caso de estudio el prototipo original B-4-mapa del repositorio del Grupo 1 [9] y entregar en Moodle un PDF con los resultados, capturas, enlace a Figma y URL del repositorio. Las instrucciones son:

1. Identificar cinco momentos de interacción: antes, durante y después.
2. Evaluar las emociones experimentadas por al menos tres usuarios y elaborar una curva emocional.
3. Construir una matriz que relacione momento, emoción, evidencia y propuesta de mejora.
4. Rediseñar la interfaz en Figma y presentar una comparación visual antes/después.
5. Verificar las mejoras mediante una nueva prueba de usuario.
6. Publicar las evidencias y productos en GitHub con participación comprobable de los integrantes.

Producto final: curva emocional, matriz UX, comparación antes/después, evidencias y conclusiones. No se aceptan propuestas solo visuales sin evidencia de los usuarios.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados:

- Computadores portátiles de los integrantes del grupo.
- Prototipo original B-4-mapa y pantallas vecinas del flujo (B-3 y B-5), repositorio del Grupo 1 [9].
- Figma para el rediseño de la pantalla.
- Microsoft Excel para la matriz UX y la tabulación de las valoraciones.
- GitHub para publicar las evidencias del trabajo colaborativo.
- Guía de la tarea «Análisis y rediseño de la experiencia emocional del usuario».

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados:

☒ Plataformas educativas
☐ Simuladores y laboratorios virtuales
☒ Aplicaciones educativas
☐ Recursos audiovisuales
☐ Gamificación
☒ Inteligencia Artificial
Otros (Especifique): Figma y GitHub.

2.6 Actividades por desarrollar

1. **Actividad 1 – Inspección y levantamiento de evidencias:** tarea concreta, cinco momentos y capturas numeradas (apartado 2.7.2).
2. **Actividad 2 – Curva emocional:** prueba con tres participantes, escala −3 a +3, curvas individuales y promedio y momentos críticos (2.7.3).
3. **Actividad 3 – Matriz UX:** momento, emoción, evidencia, mejora y principio de IHC (2.7.4).
4. **Actividad 4 – Rediseño antes/después en Figma** con al menos tres modificaciones justificadas (2.7.5).
5. **Actividad 5 – Validación y publicación:** nueva prueba, comparación antes/después y publicación en GitHub (2.7.6 y 2.7.7).

2.7 Resultados obtenidos

2.7.1 Caso de estudio y tarea definida

SuperOfertas Ecuador es un prototipo de tienda en línea elaborado por el Grupo 1 con fallos de usabilidad deliberados. Su flujo de compra tiene cinco pasos: carrito, domicilio, quién recibe, mapa y pago [9]. La pantalla analizada es el paso 4, «Revisa la dirección (mapa)», a la que el usuario llega después de ingresar sus datos y desde la cual avanza al pago (Figura 1).



Figura 1. *Contexto de navegación de la pantalla evaluada dentro del flujo de compra.*
Fuente: Prototipo original del Grupo 1 [9]; composición del grupo.

Tarea concreta. «Ya llenaste tu domicilio y los datos de quien recibe. Confirma en el mapa que el pedido llegará a *Calle Inventada 123, Barrio Ejemplo* y continúa al pago». La misma tarea se usó con el prototipo original y con el rediseño para que la comparación sea válida.

2.7.2 Actividad 1 — Inspección y levantamiento de evidencias

Al recorrer la tarea se identificaron cinco momentos de interacción. La Tabla 1 resume qué hace el usuario en cada uno y qué elementos de la pantalla pueden generar confianza, incertidumbre, frustración o satisfacción; la Figura 2 muestra las capturas numeradas C1 a C5. Siguiendo la guía, en esta inspección no se asumen emociones: se señalan elementos observables que luego se contrastan con la prueba de usuarios.

Tabla 1. *Momentos de interacción de la tarea y elementos observados.*

Momento	Fase	Qué hace el usuario	Elementos observados en la pantalla	Captura
M1 · Ingreso	Antes	Llega a «4. Mapa» y se forma una primera impresión.	Banner rojo «¡OFERTA ÚNICA!», contador fijo «09:59», «Ofertta del dia!!!» y «¡¡No pierdas la Ofertta!!» con errores ortográficos; fondo amarillo saturado.	C1
M2 · Explorar el mapa	Durante	Compara la dirección escrita con la ubicación del mapa.	El pin rojo está en una manzana distinta del marcador azul «123» de la dirección; no hay leyenda que explique cuál es cuál.	C2
M3 · Ubicar o ajustar el pin	Durante	Intenta corregir o confirmar la ubicación.	No hay instrucciones; los controles «+ / −» son tenues y no hay opción de centrar en la dirección.	C3
M4 · Guardar la dirección	Durante	Busca cómo guardar la ubicación.	«Guardar dirección» es un botón gris y pequeño que parece deshabilitado; compite con el mensaje de presión en rojo.	C4
M5 · Continuar al pago	Después	Avanza al pago y quiere saber si su dirección quedó registrada.	«OMITIR »», verde y enorme, es la acción dominante; no hay mensaje que confirme lo guardado.	C5

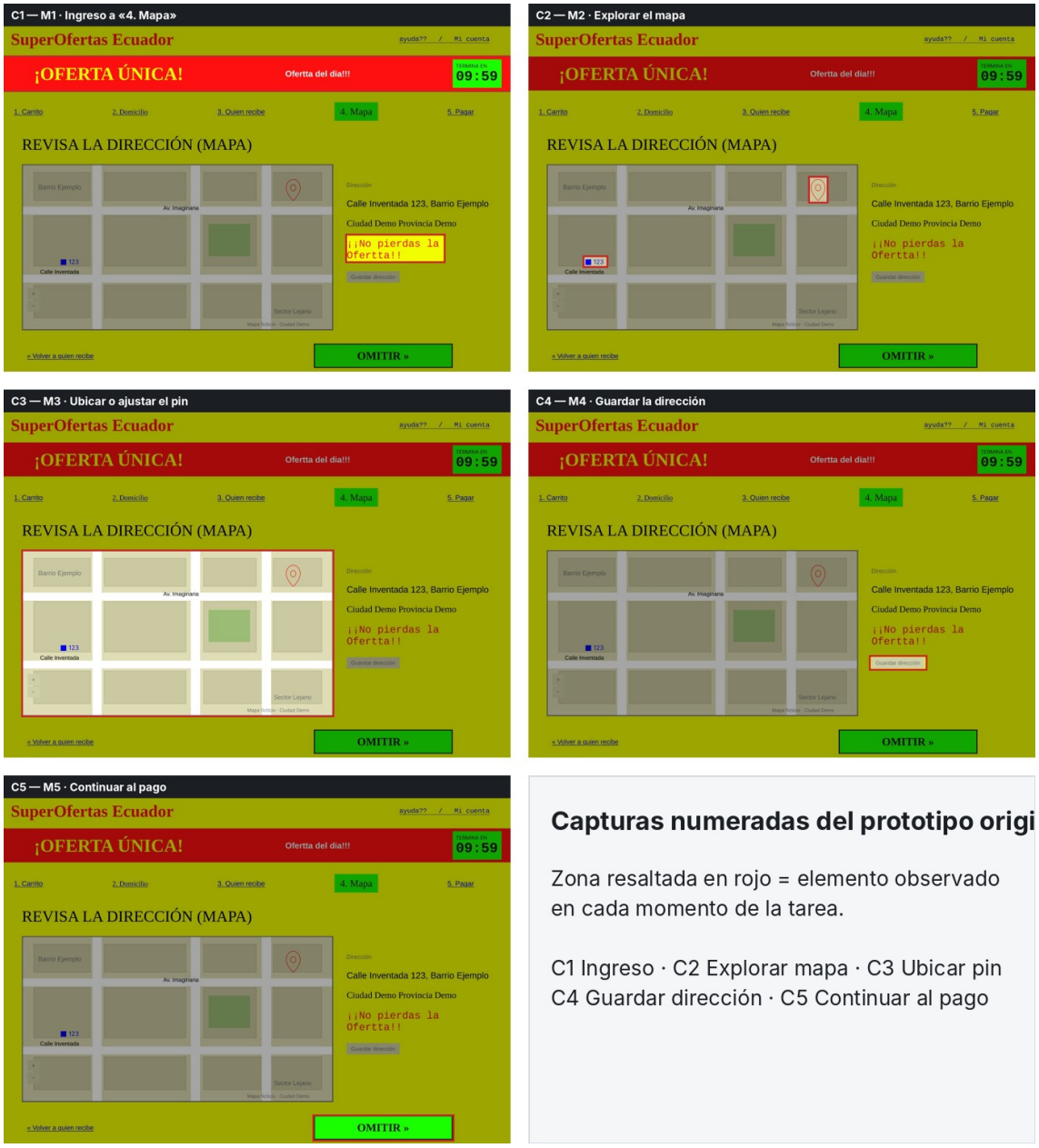


Figura 2. *Capturas numeradas C1 a C5 del prototipo original con el elemento observado resaltado.*

Fuente: Prototipo original B-4-mapa del Grupo 1 [9]; anotaciones del grupo.

Evidencia de la clase. En la actividad del 13 de octubre de 2026, cuatro grupos de la asignatura recorrieron este mismo flujo y registraron sus observaciones en el formulario del Grupo 1 [9]. Las referidas a la pantalla del mapa (Tabla 2) coinciden con los elementos de la inspección y sirven como evidencia independiente del equipo.

Tabla 2. *Observaciones registradas por otros grupos de la clase sobre la pantalla del mapa.*

Fuente	Touchpoint	Emoción reportada	Problema detectado (textual)
Grupo 4	Revisión de dirección en el mapa	Negativa	«El mapa es ficticio y permite omitir la revisión, lo que genera dudas sobre la entrega.»
Grupo 5	Mapa	Negativa	«El botón “OMITIR” es enorme y “Guardar dirección” casi no se ve.»
Grupo 1 (análisis)	Mapa	Negativa	«El pin rojo está lejos de la dirección marcada (“123”), sin instrucciones; “OMITIR »” verde y enorme frente a “Guardar dirección” gris y

Fuente	Touchpoint	Emoción reportada	Problema detectado (textual)
			diminuto; mensaje de presión.»
Grupo 3	Banner y temporizador (todo el flujo)	Negativa	«Uso de patrones oscuros con urgencia artificial (temporizador de 09:59), un error ortográfico evidente…»

2.7.3 Actividad 2 — Prueba de usuarios y curva emocional

Participantes y método. La prueba se realizó con tres participantes (P1 a P3, Tabla 3), seleccionados para cubrir distintos niveles de experiencia en compras en línea, desde un perfil experto hasta uno con baja experiencia digital. Cada sesión fue individual y moderada: un integrante del equipo leyó el guion y la tarea, y otro registró las observaciones. Se usó el protocolo de pensamiento en voz alta [7] y, al terminar cada momento, el participante calificó su emoción en la escala de −3 a +3 de la guía. Al final de la tarea se aplicó la pregunta SEQ [8] y se registraron éxito, tiempo y errores. El protocolo completo está en el Anexo A y los registros de cada sesión en el repositorio (carpeta evidencias/pruebas_usuarios).

Tabla 3. *Perfiles de los participantes.*

Código	Perfil	Experiencia comprando en línea	Rasgo relevante para la prueba
P1	Estudiante universitaria, 20 años	Alta: varias compras al mes	Rápida e impaciente; tiende a pulsar el botón más visible.
P2	Empleado administrativo, 35 años	Media: compras ocasionales	Cauteloso con tiendas desconocidas y con sus datos personales.
P3	Docente, 54 años	Baja: pocas compras al año	Usa lentes de lectura; necesita contraste e instrucciones claras.

Resultados. La Tabla 4 muestra la valoración de cada participante en cada momento con el prototipo original, junto con los comentarios en voz alta más representativos; la Figura 3 grafica las trayectorias individuales y el promedio.

Tabla 4. *Valoración emocional con el prototipo original (escala −3 a +3).*

Momento	P1	P2	P3	Promedio
M1 · Ingreso	+1	-2	-1	-0.67
M2 · Explorar el mapa	-1	-2	-2	-1.67
M3 · Ubicar el pin	-2	-2	-3	-2.33
M4 · Guardar dirección	-2	-3	-3	-2.67
M5 · Continuar al pago	-1	-2	-2	-1.67

Tabla 5. *Comentarios en voz alta registrados en los momentos de mayor caída emocional.*

Momento	Participante	Comentario u observación
M3 · Ubicar el pin	P3 (−3)	Hace clic tres veces en el mapa sin respuesta; no nota los botones «+ / −». Se frustra.
M3 · Ubicar el pin	P1 (−2)	Intenta arrastrar el pin; no se mueve ni hay instrucciones. «No sé si esto se puede mover».
M4 · Guardar dirección	P2 (−3)	«¿Dónde guardo? Solo veo OMITIR». Tarda en notar el botón gris y lo pulsa dos veces sin confirmación visible.
M4 · Guardar dirección	P3 (−3)	No encuentra cómo guardar; el moderador da una pista tras 60 s.
M5 · Continuar al pago	P1 (−1)	Pulsa «OMITIR». En «Pagar» pregunta: «¿Se guardó mi dirección o la omití?».

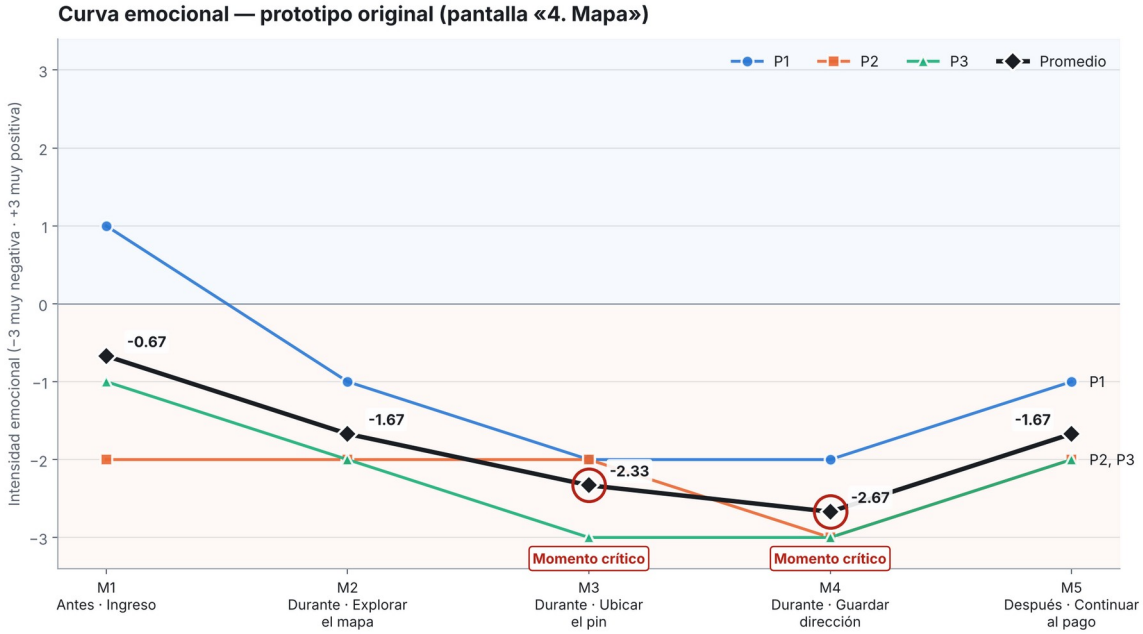


Figura 3. *Curva emocional con el prototipo original: trayectorias de P1, P2 y P3 y promedio.*
Fuente: Elaboración propia del grupo.

Momentos críticos. La mayor caída emocional ocurre en **M4 · Guardar dirección (promedio −2,67)**: dos de los tres participantes no reconocieron el botón gris «Guardar dirección» como una acción disponible y la única salida evidente era «OMITIR »». El segundo momento crítico es **M3 · Ubicar el pin (−2,33)**: el pin no coincide con la dirección y nada indica si se puede mover. La curva solo se recupera parcialmente en M5 (−1,67) porque los participantes avanzan al pago sin saber si su dirección quedó registrada; según la regla pico-final, ese pico negativo y ese final incierto son los que más pesan en el recuerdo de la experiencia [3]. Solo P1 empezó con una valoración positiva (+1), atraído por la oferta, pero esa expectativa cayó desde el primer contacto con el mapa.

2.7.4 Actividad 3 — Matriz UX

La Tabla 6 relaciona cada momento con la emoción reportada, su valoración promedio, la evidencia observable, la mejora propuesta y el principio de IHC que la fundamenta. La versión completa, con el resultado de la validación y las fórmulas que recalculan los promedios, está en el archivo matriz_ux.xlsx del repositorio.

Tabla 6. *Matriz UX: momento, emoción, evidencia, mejora y fundamento.*

Momento (captura)	Emoción reportada	Valor	Evidencia observable	Mejora propuesta	Principio de IHC
M1 · Ingreso (C1)	Desconfianza y presión	−0,67	P2: «Con tanto "Ofertta" mal escrito no sé si es una tienda seria». Grupo 3: urgencia artificial.	Encabezado sobrio sin cuenta regresiva ni mensajes de presión; señal «Pago seguro».	Diseño estético y minimalista [1]; nivel visceral del diseño emocional [2]; evitar patrones engañosos [10].
M2 · Explorar el mapa (C2)	Duda y confusión	−1,67	P1: «¿El pin rojo es mi casa? El 123 está abajo». Pin y «123» en manzanas distintas.	Pin sobre la dirección con etiqueta y verificación «El pin coincide con la dirección ingresada».	Visibilidad del estado; relación con el mundo real [1].
M3 · Ubicar el pin (C3)	Frustración	−2,33	P3 hizo clic tres veces sin respuesta; nadie supo si el pin se podía mover.	Instrucción «Puedes arrastrar el pin», zoom visible y «Centrar en mi dirección».	Ayuda y documentación [1]; significantes y affordance [2]; Ley de Fitts [6].
M4 · Guardar	Incertidumbr	−2,67	P2: «¿Dónde guardo?	Acción principal única	Jerarquía visual;

Momento (captura)	Emoción reportada	Valor	Evidencia observable	Mejora propuesta	Principio de IHC
dirección (C4)	e y ansiedad		Solo veo OMITIR». Grupo 5: «Guardar dirección casi no se ve».	«Confirmar dirección y continuar»; «Omitir» como enlace secundario.	control y libertad del usuario [1]; Ley de Fitts [6].
M5 · Continuar al pago (C5)	Inseguridad sobre el resultado	−1,67	P1 pulsó «OMITIR» creyendo que guardaba. Grupo 4: «genera dudas sobre la entrega».	Mensaje «Dirección guardada correctamente» y barra de pasos que avanza.	Visibilidad del estado [1]; regla pico-final [3].

2.7.5 Actividad 4 — Rediseño antes/después en Figma

El rediseño se elaboró en Figma manteniendo la misma tarea, la misma dirección y el mismo lugar de la pantalla dentro del flujo. El archivo contiene tres marcos: 01 Antes (captura original con los problemas numerados), 02 Después (pantalla rediseñada con las mejoras numeradas) y 03 Estado «dirección guardada». Enlace a Figma: https://www.figma.com/design/PHOSZzHbtGcVhKMXvtzVrq/T2.1-Experiencia-emocional?node-id=0-1



Figura 4. *ANTES — Prototipo original con los seis problemas detectados.*
Fuente: Prototipo original B-4-mapa del Grupo 1 [9]; anotaciones del grupo.

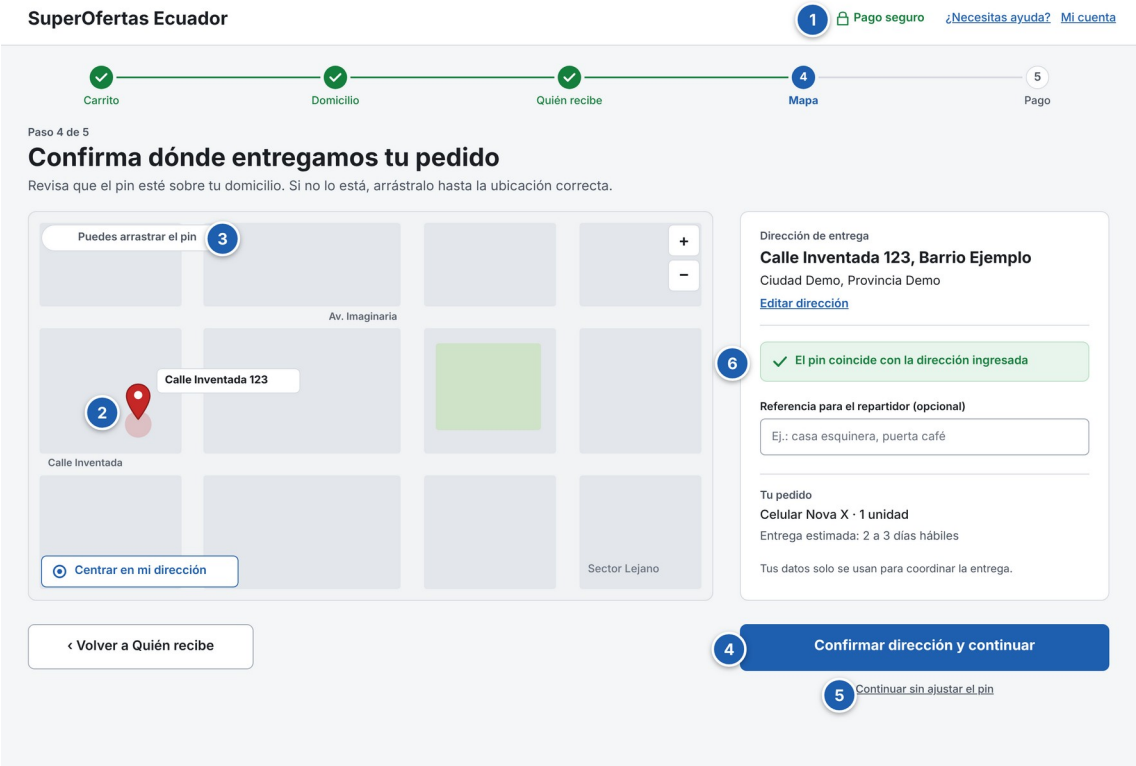


Figura 5. *DESPUÉS — Rediseño en Figma con las seis mejoras aplicadas.*
Fuente: Elaboración propia del grupo.

La Tabla 7 explica cada modificación: qué problema resuelve, qué emoción negativa busca reducir y cómo fortalece la confianza, la claridad o el control.

Tabla 7. *Modificaciones del rediseño y su justificación.*

N.º	Antes (problema)	Después (modificación)	Emoción que reduce	Aporta
1	Contador «09:59», «¡OFERTA ÚNICA!» y errores ortográficos.	Encabezado sobrio, sin cuenta regresiva ni presión; «Pago seguro».	Presión y desconfianza	Confianza
2	El pin no coincide con la dirección «123».	Pin sobre la dirección, con etiqueta «Calle Inventada 123».	Duda	Claridad
3	Mapa sin instrucciones; zoom tenue.	«Puedes arrastrar el pin», zoom visible y «Centrar en mi dirección».	Frustración	Control
4	«Guardar dirección» gris, parece deshabilitado.	Acción principal única «Confirmar dirección y continuar».	Incertidumbre	Claridad y control
5	«OMITIR »» dominante y sin confirmación.	«Omitir» como enlace secundario y mensaje «Dirección guardada».	Inseguridad	Confianza
6	Bajo contraste y barra de pasos con estilos mezclados.	Barra de pasos con estados, contraste AA y verificación «El pin coincide».	Confusión	Claridad y accesibilidad [5]

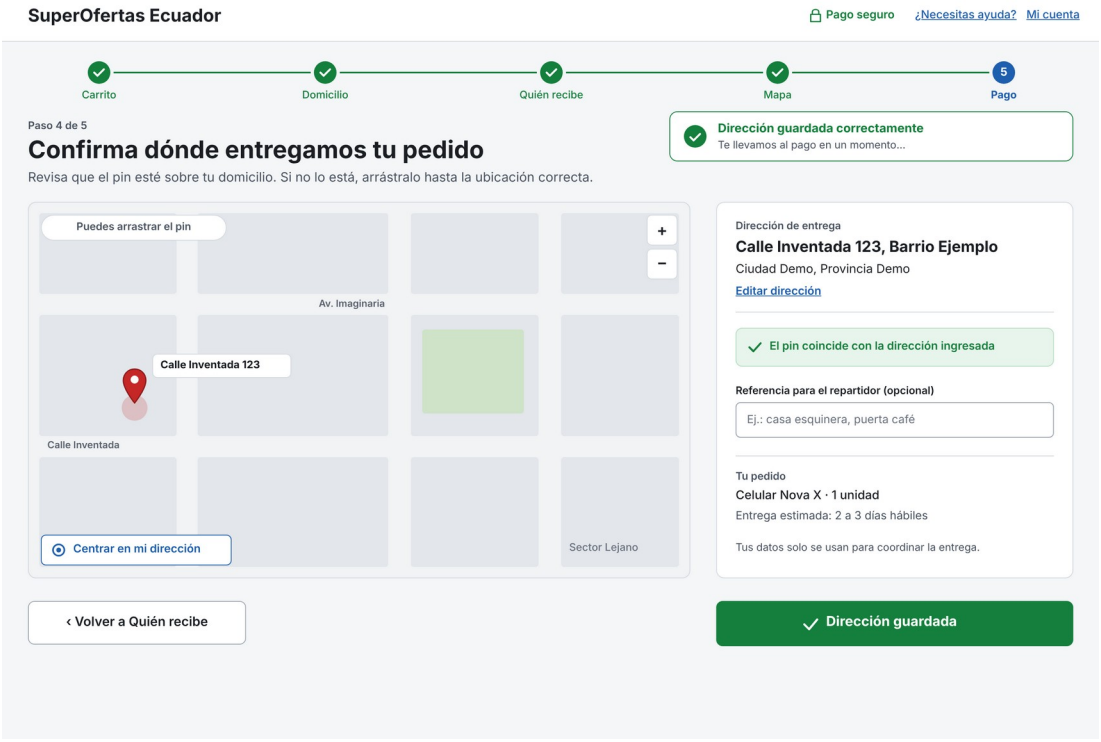


Figura 6. *Estado posterior a la confirmación: mensaje de éxito, botón en verde y barra de pasos que avanza a «Pago».*
Fuente: Elaboración propia del grupo.

2.7.6 Actividad 5 — Validación del rediseño

Los mismos tres participantes repitieron la tarea con el rediseño, con el mismo protocolo. La Tabla 8 y la Figura 7 muestran las valoraciones; la Figura 8 compara los promedios antes y después, y la Tabla 9 resume las métricas de desempeño.

Tabla 8. *Valoración emocional con el rediseño (escala −3 a +3).*

Momento	P1	P2	P3	Promedio	Cambio vs. original
M1 · Ingreso	+2	+1	+1	+1.33	+2.00
M2 · Explorar el mapa	+2	+1	+1	+1.33	+3.00
M3 · Ubicar el pin	+1	+1	+0	+0.67	+3.00
M4 · Guardar dirección	+2	+2	+2	+2.00	+4.67
M5 · Continuar al pago	+2	+2	+1	+1.67	+3.33

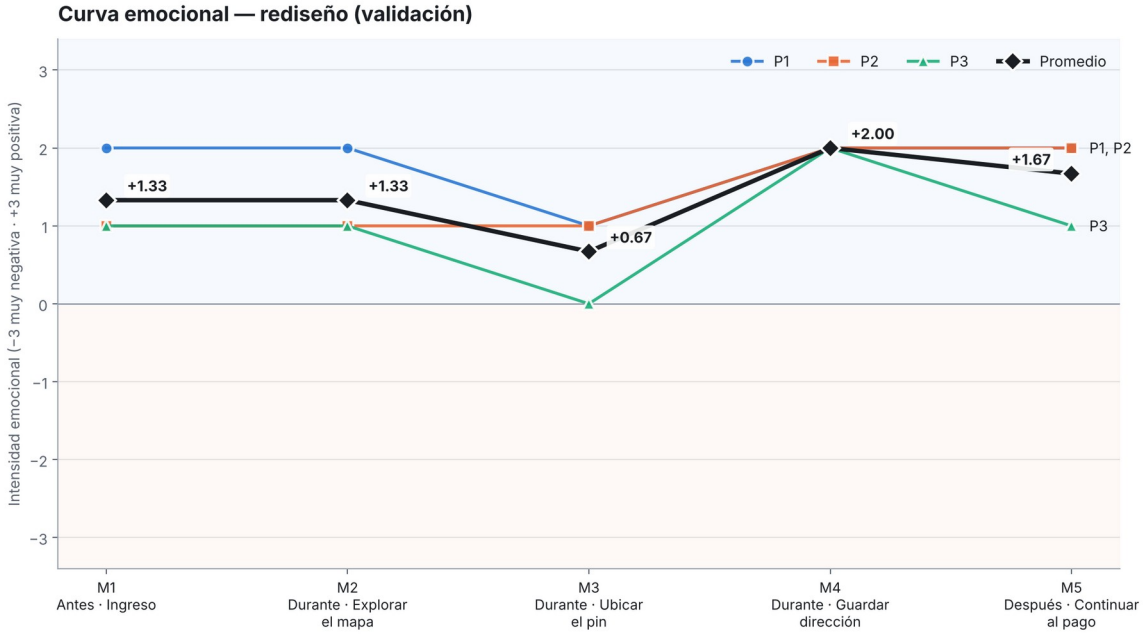


Figura 7. *Curva emocional con el rediseño: trayectorias de P1, P2 y P3 y promedio.*
Fuente: Elaboración propia del grupo.

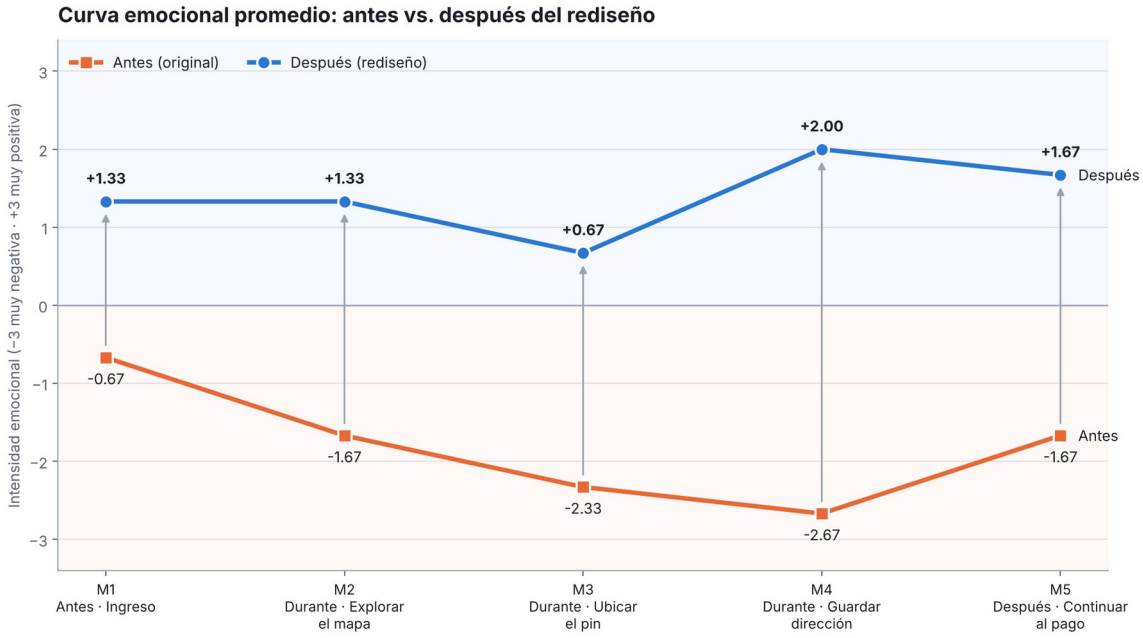


Figura 8. *Comparación de la curva emocional promedio antes y después del rediseño.*
Fuente: Elaboración propia del grupo.

Tabla 9. *Métricas de la tarea antes y después del rediseño.*

Métrica	P1	P2	P3	Promedio antes	Promedio después
Éxito (1 sí / 0,5 parcial / 0 no)	0,5 → 1	1 → 1	0 → 1	0,50	1,00
Tiempo de la tarea (s)	52 → 21	98 → 29	165 → 44	105,0	31,3
Errores	2 → 0	3 → 0	4 → 1	3,00	0,33
Facilidad percibida SEQ (1–7)	3 → 6	2 → 6	2 → 5	2,33	5,67

Análisis. El promedio del recorrido pasó de **−1,80 a +1,40** y todos los momentos quedaron en la zona positiva. La mejora más grande se produjo en el momento crítico M4 (+4,67): al convertir la confirmación en la acción principal, ningún participante tuvo que buscar cómo guardar. M5 subió +3,33 gracias al mensaje de confirmación, que elimina la duda con la que antes se llegaba al pago. M3 es el momento con menor valoración después del rediseño (+0,67): P3 intentó tocar la etiqueta en lugar del pin antes de leer la instrucción, lo que indica que el pin todavía necesita un significante más evidente. En desempeño, la tasa de éxito pasó de 0,50 a 1,00, el tiempo promedio bajó un 70 % y la facilidad percibida subió de 2,33 a 5,67 sobre 7.

Limitaciones. La prueba se realizó con tres participantes, el mínimo que exige la guía; los resultados describen con claridad la tendencia antes y después del rediseño, pero no constituyen una medición estadística. Los hallazgos del prototipo original coinciden con las observaciones que cuatro grupos de la clase registraron sobre la misma pantalla (Tabla 2), lo que refuerza su validez.

2.7.7 Publicación en GitHub

Todos los productos se publicaron en el repositorio https://github.com/VladAlz/T2.1- con la estructura que pide la guía (Tabla 10). El README identifica integrantes, roles, tareas, enlace a Figma, hallazgos principales y contribuciones individuales; los participantes se identifican solo con códigos.

Tabla 10. *Estructura del repositorio y contenido de cada carpeta.*

Carpeta / archivo	Contenido
README.md	Integrantes, roles, tareas, enlace a Figma, hallazgos y contribuciones.
evidencias/original/	Captura original B-4-mapa, contexto del flujo y capturas numeradas C1 a C5.
evidencias/pruebas_usuarios/	Protocolo, perfiles y registros de las sesiones P1 a P3.
curva_emocional/	curva_emocional.png (prototipo original), curva_despues.png y comparacion_curvas.png.
matriz/matriz_ux.xlsx	Matriz UX con valoraciones, evidencia, mejora, principio y validación.
rediseño/	antes_despues.png, capturas del rediseño y enlace_figma.md.
informe/informe_final.pdf	Este informe.

Tabla 11. *Roles y contribuciones de los integrantes.*

Integrante	Rol	Contribución
González Álvarez Vladimir Humberto	Coordinación y moderación	Moderación y registro de las sesiones, informe final y README.
Acaro Ibujés Pedro Sebastián	Inspección y evidencias	Tarea, momentos de interacción, capturas numeradas y matriz UX.
Mora Beltrán Santiago Sebastián	Medición	Datos de las pruebas, curvas emocionales y métricas antes/después.
Vinces Cueva Boris Yussef	Rediseño	Rediseño en Figma y comparación visual antes/después.

2.7.8 Preguntas de reflexión

1. ¿Qué momento de interacción generó la emoción más negativa y qué evidencia permite demostrarlo?

El momento M4 · Guardar dirección (promedio −2,67, con dos valoraciones de −3). La evidencia es triple: en la prueba, P2 dijo «¿Dónde guardo? Solo veo OMITIR» y P3 necesitó una pista tras 60 s; en la captura C4 el botón «Guardar dirección» es gris, pequeño y parece deshabilitado frente al botón «OMITIR »» verde y enorme; y el Grupo 5 de la clase reportó, de forma independiente, que «Guardar dirección casi no se ve».

2. ¿Cómo se relacionan las mejoras propuestas con la usabilidad, la accesibilidad y la percepción de confianza?

En usabilidad, la acción principal única, la instrucción del mapa y el pin bien ubicado redujeron el tiempo promedio de 105 a 31 s y los errores de 3 a 0,33. En accesibilidad, el fondo neutro, el contraste AA, los controles de mayor tamaño y los textos explícitos favorecieron sobre todo a P3, el perfil con baja agudeza visual, que pasó de no completar la tarea a completarla sola. En confianza, retirar la cuenta regresiva y los errores ortográficos, mostrar «Pago seguro» y confirmar «Dirección guardada» eliminaron la sensación de presión y la duda sobre la entrega, que eran las emociones dominantes al ingresar y al salir de la pantalla.

3. ¿Qué diferencia se identificó entre la experiencia emocional antes y después del rediseño?

Antes, la curva era negativa en todo el recorrido (promedio −1,80), con un valle en M3 y M4 y un final incierto en M5. Después, toda la curva es positiva (promedio +1,40), su punto más alto está justamente en el antiguo momento crítico M4 (+2,00) y termina en positivo (+1,67), lo que según la regla pico-final mejora el recuerdo global de la experiencia [3]. La diferencia no se explica solo por la estética: los participantes cambiaron su valoración cuando entendieron qué hacer y recibieron confirmación de lo que hicieron.

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☐ Liderazgo
☒ Trabajo en equipo
☒ Comunicación asertiva
☒ La empatía
☒ Pensamiento crítico
☐ Flexibilidad
☐ La resolución de conflictos
☒ Adaptabilidad
☒ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

1. La pantalla «4. Mapa» del prototipo original permite completar la tarea, pero genera una experiencia negativa en todos sus momentos (promedio −1,80): la usabilidad mínima no basta cuando la persona no sabe si su acción tuvo efecto.
2. Los momentos críticos fueron M4 · Guardar dirección (−2,67) y M3 · Ubicar el pin (−2,33), ambos causados por problemas de jerarquía visual y de retroalimentación más que de estética; la evidencia de la prueba coincide con lo reportado por cuatro grupos de la clase.
3. El rediseño, con seis modificaciones fundamentadas en las heurísticas de Nielsen, el diseño emocional y la Ley de Fitts, llevó la curva promedio a +1,40, subió la tasa de éxito de 0,50 a 1,00 y redujo el tiempo de la tarea en un 70 %.
4. La matriz momento–emoción–evidencia–mejora permitió que cada cambio de la interfaz respondiera a una emoción observada y no a una preferencia estética del equipo.

2.10 Recomendaciones

1. Ampliar la prueba a una muestra mayor (al menos cinco participantes por perfil) con el mismo protocolo, para confirmar la tendencia observada.
2. Reforzar el significante del pin (por ejemplo, un ícono de arrastre o una breve animación al cargar el mapa), ya que M3 sigue siendo el momento con menor valoración tras el rediseño.
3. Aplicar los mismos criterios al resto del flujo de SuperOfertas, en especial al paso de pago, donde el Grupo 1 detectó costos ocultos y una suscripción premarcada.

2.11 Referencias bibliográficas

[1] J. Nielsen, «10 usability heuristics for user interface design», *Nielsen Norman Group*, 24 abr. 1994 (actualizado ene. 2024). [En línea]. Disponible: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

[2] D. A. Norman, *Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things*. Nueva York, NY, EE. UU.: Basic Books, 2004.

[3] D. Kahneman, B. L. Fredrickson, C. A. Schreiber y D. A. Redelmeier, «When more pain is preferred to less: Adding a better end», *Psychological Science*, vol. 4, n.º 6, pp. 401–405, 1993.

[4] *Ergonomía de la interacción humano-sistema — Parte 210: Diseño centrado en el ser humano para sistemas interactivos*, INTE/ISO/IEC 9241-210:2019, 2019.

[5] World Wide Web Consortium (W3C), «Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2», W3C Recommendation, 5 oct. 2023. [En línea]. Disponible: https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[6] P. M. Fitts, «The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement», *Journal of Experimental Psychology*, vol. 47, n.º 6, pp. 381–391, 1954.

[7] J. Nielsen, «Thinking aloud: The #1 usability tool», *Nielsen Norman Group*, 15 ene. 2012. [En línea]. Disponible: https://www.nngroup.com/articles/thinking-aloud-the-1-usability-tool/

[8] J. Sauro y J. R. Lewis, *Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research*, 2.ª ed. Cambridge, MA, EE. UU.: Morgan Kaufmann, 2016.

[9] Grupo 1 HCI 2026, «HCI-2026-G1: Emoción y experiencia de usuario», repositorio GitHub, 2026. [En línea]. Disponible: https://github.com/juANO2202/HCI-2026-G1

[10] H. Brignull, *Deceptive Patterns: Exposing the Tricks Tech Companies Use to Control You*. Eastbourne, Reino Unido: Testimonium, 2023.

2.12 Anexos

Anexo A. Protocolo de la prueba.

1. «Vamos a probar una pantalla de una tienda en línea. Evaluamos la pantalla, no a ti».
2. Leer la tarea en voz alta y entregarla por escrito.
3. Pedir al participante que piense en voz alta mientras avanza.
4. Tras cada momento (M1 a M5): «Del −3 al +3, ¿cómo te sentiste en este punto? ¿Por qué?».
5. Si el participante se bloquea más de 60 s, dar una pista y registrar el éxito como parcial o fallido.
6. Al final: pregunta SEQ («¿Qué tan fácil fue la tarea?», de 1 a 7) y «¿Qué cambiarías?».

Anexo B. Enlaces.

Figma: https://www.figma.com/design/PHOSZzHbtGcVhKMXvtzVrq/T2.1-Experiencia-emocional?node-id=0-1

Repositorio GitHub: https://github.com/VladAlz/T2.1-

Prototipo original: https://github.com/juANO2202/HCI-2026-G1/blob/main/prototipos/original/B-4-mapa.png.jpeg